4-8 网络地址转换NAT

- NAT 的原理
  - 专用网内部主机使用本地 IP 地址。
  - 本地 IP 地址不能直接作为互联网中的可路由目的地址。
  - 专用网内部主机若要与互联网主机通信，需要使用 NAT。
  - NAT 路由器至少需要一个全球 IP 地址才能接入互联网。
  - NAT 路由器维护 NAT 转换表。
- NAT 转换过程
  - 专用网主机向互联网发送 IP 数据报。
  - 数据报源地址是专用网主机的本地 IP 地址。
  - NAT 路由器查找 NAT 转换表。
  - NAT 路由器把源 IP 地址改为自己的全球 IP 地址。
  - 数据报进入互联网并到达外部主机。
  - 外部主机回复时，目的地址是 NAT 路由器的全球 IP 地址。
  - NAT 路由器收到回复数据报。
  - NAT 路由器查找 NAT 转换表。
  - NAT 路由器把目的 IP 地址转换回对应的本地 IP 地址。
  - 数据报被转发给专用网内部主机。
- NAT 的限制
  - 通过 NAT 路由器的通信通常必须由专用网内部主机发起。
  - 专用网外部主机如果主动发起通信，NAT 路由器不知道应转发给哪一个本地主机。
  - 专用网内部主机通常不能直接充当互联网服务器。
  - 若 NAT 路由器有 n 个全球 IP 地址，普通 NAT 下最多同时支持 n 台内部主机接入互联网。
  - 内部主机较多时，需要轮流使用 NAT 路由器的全球 IP 地址。
- 使用端口号的 NAT
  - NAPT
    - 为了更有效利用全球 IP 地址，常用 NAT 转换表会利用运输层端口号。
    - 多个拥有本地地址的主机可以共用 NAT 路由器的一个全球 IP 地址。
    - 多台主机可以同时和互联网主机通信。
  - 转换表内容
    - 专用网到互联网方向，转换源 IP 地址和源端口号。
    - 互联网到专用网方向，转换目的 IP 地址和目的端口号。
    - 内部主机端口号相同也可以区分，因为转换后的全球端口号不同。
  - 端口示意
    - 192.168.0.3:12345 可转换为 172.38.1.5:40001。
    - 192.168.0.4:12345 可转换为 172.38.1.5:40002。
    - 返回时根据 40001 或 40002 找回对应内部主机。
  - 层次特点
    - NAPT 需要查看端口号。
    - 因此 NAPT 涉及网络层和传输层。
- NAT 路由器的特殊之处
  - 普通路由器转发 IP 数据报时通常不改变源 IP 或目的
  - NAT 路由器转发 IP 数据报时一定会更换 IP 地址。
  - 从专用网到互联网时，更换源 IP 地址。
  - 从互联网到专用网时，更换目的 IP 地址。

本文档打印5分/页包邮